

Koostamise kuupäev 17-nov-2009

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

Läbivaatamise number 8

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>N,N,N",N"-Tetramethyl-1,6-hexanediamine</b>                                          |
| Cat No. :                  | <b>147490000; 147490010; 147490250; 147492500</b>                                       |
| Sünonüümid                 | 1,6-Bis(dimethylamino)hexane; 1,6-Hexanediamine, N,N,N",N"-tetramethyl-; Hexamethyleneb |
| CAS nr                     | 111-18-2                                                                                |
| EÜ nr                      | 203-842-9                                                                               |
| Molekulivalem              | C10 H24 N2                                                                              |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119980969-10                                                                        |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N",N"-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

## 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Terviseohud

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Akuutne suukaudne toksilisus                 | 3. kategooria (H301)   |
| Akuutne nahakaudne toksilisus                | 3. kategooria (H311)   |
| Äge mürgisus sissehingamisel - aur           | 3. kategooria (H331)   |
| Nahka söövitav/ärritav                       | 1. kategooria A (H314) |
| Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav | 1. kategooria (H318)   |

#### Keskkonnoahud

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus | 2. kategooria (H411) |
|------------------------------------------|----------------------|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### **Ohulaused**

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  
H301 + H311 + H331 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine  
Süttiv vedelik

### **Hoiatuslaused**

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P273 - Vältida sattumist keskkonda

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                             | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | EEC No. 203-842-9 | >95           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic chronic 2 (H411) |

REACH registreerimisnumber

01-2119980969-10

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Viige värske õhu kätte. Kohene meditsiiniabi on vajalik. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskus. Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Ülemäärased kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N'',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

## Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

## Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

## 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Põlev materjal. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda.

## Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>), Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

# 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

# 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

## 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

## 7.3. Eri kasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

#### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Töötajad; Vaata tabelit väärtused

| Component                                                   | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 0.32mg/kg bw/day          |

| Component                                                   | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 1.11mg/m <sup>3</sup>               |

#### Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                                   | Värske vesi       | Värske settes                 | Vesi vahelduv     | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) | PNEC = 0.0172mg/L | PNEC = 0.116mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0694mg/L | PNEC = 6.4mg/L                     | PNEC = 0.0131mg/kg soil dw |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

| Component                                                 | Merevesi              | Merevee setetes                      | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 (>95) | PNEC =<br>0.00172mg/L | PNEC =<br>0.0116mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Neopreen          | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

**Naha- ja kehakaits** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötajamustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnõrme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Anorgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp B hall Ammoniaak ja orgaanilised ammoniaagi derivaadid filter Tüüp K Roheline vastab EN 143

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnõrme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

**Füüsiline olek** Vedelik

**Välimus** Selge  
**Lõhn** Lõhnatu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

|                                             |                                      |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                      |                              |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -46 °C / -50.8 °F                    |                              |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                      |                              |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 209 - 210 °C / 408.2 - 410 °F        |                              |
| Süttivus (Vedelik)                          | Süttiv vedelik                       | Katseandmete alusel          |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                      | Vedelik                      |
| Plahvatuspiir                               | Alumine 0.8 vol%<br>Ülemine 5.2 vol% |                              |
| Leekpunkt                                   | 73 °C / 163.4 °F                     | Meetod - CC (suletud tiigel) |
| Isestüttimistemperatuur                     | 180 °C / 356 °F                      |                              |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                      |                              |
| pH                                          | 12.5                                 | 100 g/l water                |
| Viskoossus                                  | 1.72 mPa.s at 20 °C                  |                              |
| Lahustuvus vees                             | Segunev                              |                              |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                         |                              |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                      |                              |
| Koostisaine                                 | log Pow                              |                              |
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine     | 1.99                                 |                              |
| Aururõhk                                    | <0.1 mbar @ 20 °C                    |                              |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 0.806                                |                              |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                      | Vedelik                      |
| Auru tihedus                                | 5.94                                 | (Õhk = 1,0)                  |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)            |                              |

## 9.2. Muu teave

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C10 H24 N2                                |
| Molekulmass        | 172.31                                    |
| Plahvatusohtlikkus | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Lämmastikoksiidid (NOx). Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |               |
|----------------|---------------|
| Suukaudne      | 3. kategooria |
| Nahakaudne     | 3. kategooria |
| Sissehingamine | 3. kategooria |

| Koostisaine                              | LD50 suu kaudu           | LD50 naha kaudu                                            | LC50 Sissehingamine          |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | LD50 = 297 µL/kg ( Rat ) | LD50 > 400 mg/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 400 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 0.41 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria A

#### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hingamisteede | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahk          | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

#### e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### f) kantserogeensus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

#### g) reproduktiivtoksilisus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sihtorganid | Ei ole teada. |
|-------------|---------------|

#### j) hingamiskahjustus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Muud kahjulikud mõjud Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

omadused teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

#### Ökotoksilisuse mõjud

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid.

| Koostisaine                             | Magevee kala                                  | vesikirp             | Magevee vetikad |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | LC50: = 75 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 6.94 mg/L/48h |                 |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

#### Lagunemine reoveepuhasti

Ei biolagune kergesti  
Püsivus ei ole tõenäoline.  
Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine                             | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 1.99    | 39.7                             |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

#### Teave sisesekreetsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele,

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Kõrge pH-ga lahused tuleb enne utiliseerimist neutraliseerida. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2922                                   |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, mürgine, n.o.s.          |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                        |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                                        |

### ADR

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2922                                   |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, mürgine, n.o.s.          |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                        |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                                        |

### IATA

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN2922                                   |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Sööbiv vedelik, mürgine, n.o.s.          |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 8                                        |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 6.1                                      |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                                        |

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b> | Keskkonnaohtlik<br>Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |
|------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani) |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------|------|-------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------|------|-------------------|

ACR14749

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

|                                             |          |           |   |   |   |   | rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) |   | tööstusoh<br>utuse ja<br>tööturvish<br>oiu<br>seadus) |
|---------------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexane<br>diamine | 111-18-2 | 203-842-9 | - | - | X | X | KE-33603                                             | X | X                                                     |

| Koostisaine                                 | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexane<br>diamine | 111-18-2 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine                                 | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexane<br>diamine | 111-18-2 | -                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                         |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                                 | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-h<br>exanediamine | 111-18-2 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine                                 | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexan<br>ediamine | WGK3                                  |                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N",N"-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H301 - Allaneelamisel mürgine  
H311 - Nahale sattumisel mürgine  
H331 - Sissehingamisel mürgine  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                              | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu                           |
| <b>INECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELI Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu                                                                                                         | <b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu                             |
| <b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                                  | <b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained                                      |
| <b>IECSC</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik                                                                                                                                                                        | <b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                              | <b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu                                                   |
| <b>WEL</b> - Möjupiirid                                                                                                                                                                                                              | <b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine                                                                  |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)                                                                                              | <b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus                                                |
| <b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus                                                                                                                                                                               | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)                                                           |
| <b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid                                                                                                                                                                                            | <b>LD50</b> - Surmav annus 50%                                                                   |
| <b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%                                                                                                                                                                                            | <b>EC50</b> - Efektne kontsentratsioon 50%                                                       |
| <b>NOEC</b> - Täheldatava toimet kontsentratsioon                                                                                                                                                                                    | <b>POW</b> - Oktanooli: Vesi                                                                     |
| <b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline                                                                                                                                                                                      | <b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                                                  |
| <b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                                                                                                                                                                 | Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon    |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                    | <b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt               |
| <b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon                                                                                                                                                                          | <b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang                                                            |
| <b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)                                                                                                                                                                                         | <b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend)                                                          |
| <b>Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS |                                                                                                  |

### Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Koostamise kuupäev     | 17-nov-2009      |
| Paranduse kuupäev      | 21-sept-2023     |
| Redaktsiooni kokkuvõte | Pole kohaldatav. |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

Vastutuse välistamine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N'',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Paranduse kuupäev 21-sept-2023

---

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp